

ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Домашнее задание №20



Тема: Сеть и интернет

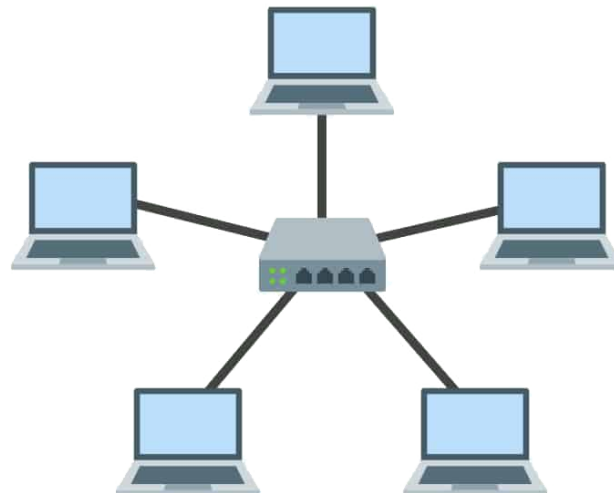
Раздел 2

Сетевые топологии

Сетевая топология определяет физическую или логическую структуру сети, то есть способ, которым устройства в сети соединены и организованы. Существует несколько основных типов сетевых топологий:

- **Звезда (Star Topology)**

В звездообразной топологии все устройства сети соединяются с центральным коммутатором или маршрутизатором. Каждое устройство имеет отдельное соединение с центральным узлом, что обеспечивает легкую конфигурацию и управление сетью. Однако, если центральный узел выходит из строя, это может повлиять на доступность всей сети.



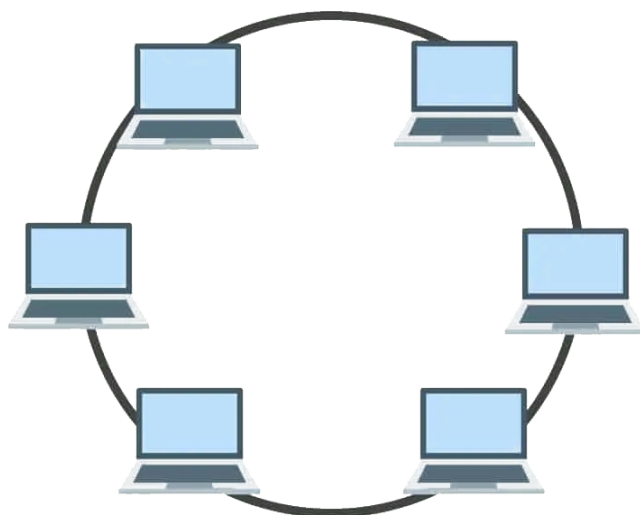
- **Шина (Bus Topology)**

В шинной топологии все устройства подключаются к одной шине или кабелю. Устройства размещены линейно, и данные передаются по шине от одного устройства к другому. Эта топология проста в настройке, но проблема в одном устройстве или поломке шины может привести к проблемам сети.



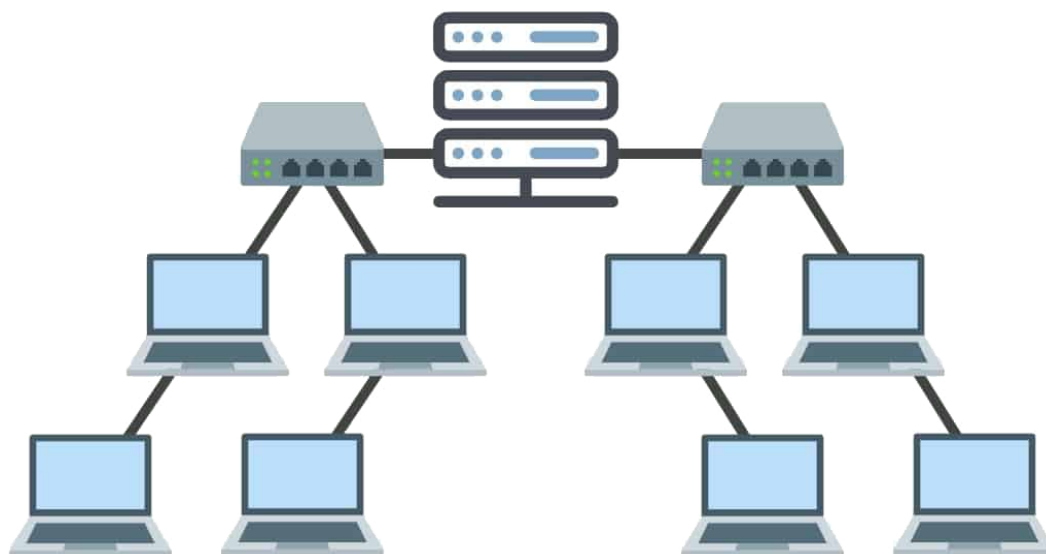
- **Кольцо (Ring Topology)**

В топологии кольца устройства сети соединены в форме замкнутой структуры. Каждое устройство имеет соединение с двумя соседними устройствами, и данные передаются по кольцу в одном направлении. Эта топология обладает высокой надежностью, так как обрыв одного устройства не приведет к нарушению всей сети.



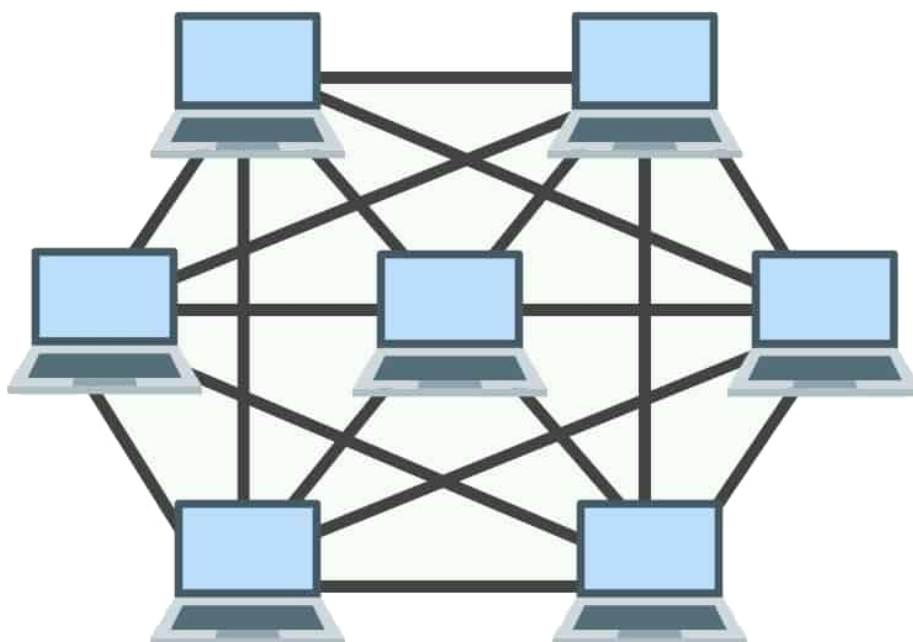
- **Дерево (Tree Topology)**

В древянной топологии устройства сети соединены в иерархической структуре, похожей на дерево. Центральный коммутатор или маршрутизатор связывает несколько ветвей, и каждая ветвь может иметь свои собственные подветви. Эта топология обеспечивает хорошую масштабируемость и гибкость.



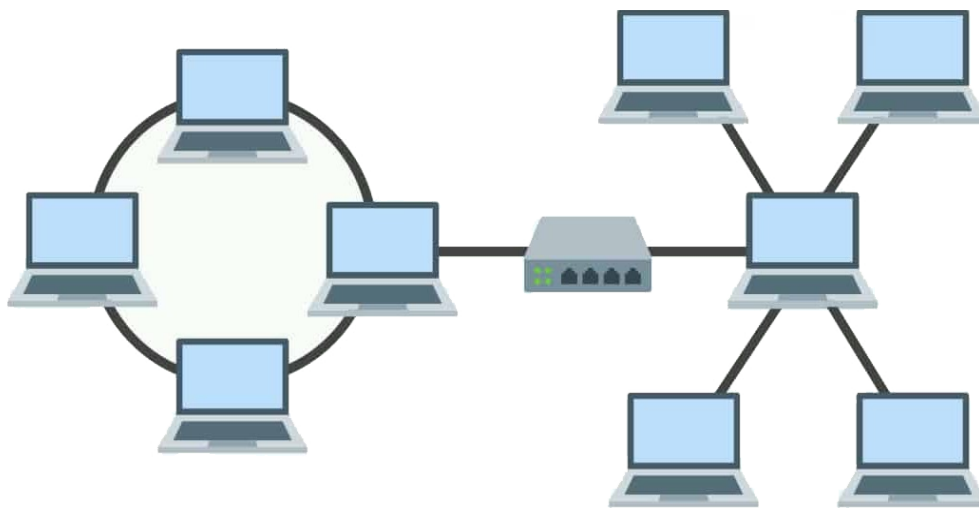
- **Сеть с полной связностью (Mesh Topology)**

В полной связности каждое устройство имеет связь со всеми остальными устройствами в сети. Это означает, что каждый узел имеет прямое соединение с каждым другим узлом. Такая топология обеспечивает высокую надежность и отказоустойчивость.



- **Смешанная топология (Hybrid Topology)**

Смешанная топология представляет собой комбинацию двух или более основных типов топологий. Например, сеть может иметь комбинацию звездообразной и шинной топологий или звездообразной и кольцевой топологий. Это позволяет адаптировать сеть к конкретным требованиям и обеспечить оптимальное сочетание характеристик различных топологий.



Каждая топология имеет свои преимущества и недостатки, и выбор определенной топологии зависит от требований сети, количества устройств, физической инфраструктуры и целей развертывания. В реальных сетях часто используются комбинации различных топологий для обеспечения оптимальной функциональности и производительности.

Сетевые устройства

Сетевые устройства – это аппаратные компоненты, которые используются для создания, управления и поддержки сети. Они выполняют различные функции, связанные с передачей данных, коммуникацией между устройствами и обеспечением безопасности сети. Ниже перечислены некоторые распространенные типы сетевых устройств:

- **Коммутаторы (Switches)**

Коммутаторы являются центральными устройствами в локальных

сетях (LAN). Они позволяют соединять множество устройств в сети, например, компьютеры, принтеры, серверы, через Ethernet-порты. Коммутаторы выполняют функцию коммутации данных, пересылая пакеты данных только на нужные порты, что обеспечивает эффективную передачу данных внутри сети.



- **Маршрутизаторы (Routers):**

Маршрутизаторы используются для соединения различных сетей и передачи данных между ними. Они принимают пакеты данных, анализируют их адреса и выбирают оптимальный путь доставки до пункта назначения. Маршрутизаторы также обеспечивают функции безопасности, например, настройку брандмауэра и фильтрацию трафика.



- **Wi-Fi точки доступа (Wireless Access Points)**

Точки доступа Wi-Fi используются для создания беспроводных сетей и обеспечения беспроводного подключения устройств к локальной сети или Интернету. Они принимают сетевой трафик по беспроводным соединениям и передают его через проводную сеть.



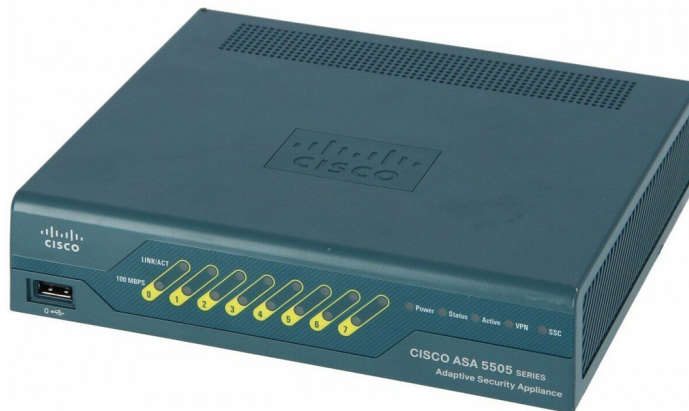
- **Модемы (Modems)**

Модемы обеспечивают связь с интернет-провайдером, преобразуя цифровые данные в аналоговый сигнал для передачи по линиям связи, таким как телефонные линии или кабельное волокно. Они также принимают аналоговый сигнал от провайдера и преобразуют его обратно в цифровой формат для использования компьютерами и другими сетевыми устройствами.



- **Брандмауэры (Firewalls)**

Брандмауэры используются для защиты сети от несанкционированного доступа и вредоносных атак. Они контролируют и фильтруют сетевой трафик.



- **Сетевые мосты (Bridges)**

Мосты используются для соединения двух сегментов локальной сети, обеспечивая передачу данных между ними. Они работают на канальном уровне модели OSI и позволяют устройствам на разных сегментах сети обмениваться данными.



- **Репитеры (Repeaters)**

Репитеры используются для усиления сигнала и продления дистанции передачи данных в сети. Они принимают слабый сигнал и повторно передают его, чтобы преодолеть потери сигнала при передаче по длинным кабелям или через преграды.



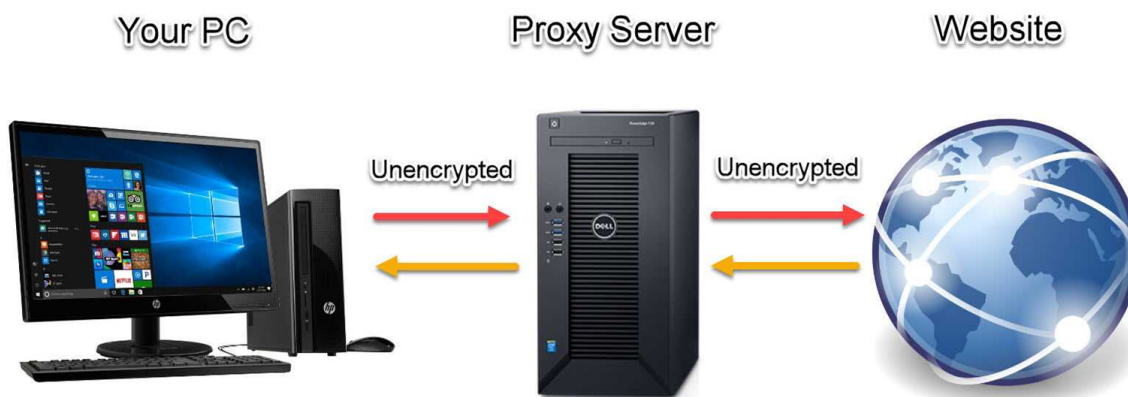
- **Концентраторы (Hubs)**

Концентраторы, также известные как многопортовые повторители, являются устройствами, которые принимают данные от нескольких устройств и передают их всем остальным устройствам в сети. Они работают на физическом уровне модели OSI и не имеют интеллектуальных функций коммутации данных.



- **Прокси-серверы (Proxy Servers)**

Прокси-серверы используются для промежуточной обработки запросов и пересылки сетевых запросов между клиентами и удаленными серверами. Они улучшают безопасность, производительность и управляемость сети, а также предоставляют функции кэширования и фильтрации контента.



- **Сетевые хранилища (Network Storage)**

Сетевые хранилища, такие как сетевые прикрепленные хранилища (NAS) и хранилища данных сетевого уровня (SAN), предоставляют централизованное хранилище данных, к которому могут обращаться различные устройства в сети. Они обеспечивают распределенный доступ к данным и облегчают резервное копирование и обмен файлами.



Это лишь некоторые примеры сетевых устройств, которые широко используются в современных компьютерных сетях. В сетевой инфраструктуре могут быть и другие специализированные устройства в зависимости от требований сети и ее конкретного назначения.

Программа курса

Основы Информационных Технологий

© [2023] / Все права защищены

Все права на охраняемые авторским правом фото-, аудио- и видеопроизведения, фрагменты которых использованы в материале, принадлежат соответствующим авторам/ правообладателям.

Объём и способ цитируемых произведений соответствует принятым нормам, не наносит ущерба нормальному использованию объектов авторского права и не ущемляет законные интересы автора и правообладателей.

Цитируемые фрагменты произведений на момент использования не могут быть заменены альтернативными, не охраняемыми авторским правом аналогами, и как таковые соответствуют критериям добросовестного использования и честного использования.

Полное или частичное копирование произведений или фрагментов произведения запрещено без письменного согласия автора/правообладателя. При использовании произведения или фрагментов произведения с письменного согласия автора/правообладателя требуется указание на имя автора / правообладателя и источник.

Ответственность за незаконное копирование или иное коммерческое использование произведений или фрагментов произведения определяется в соответствии с международным и российским законодательством.

